

Алгебраические структуры и кольца вычетов

1.

- Докажите, что множества $\mathbb{Z}$ и $2\mathbb{Z}$ изоморфны как абелевы группы относительно сложения. Изоморфны ли они как кольца?
- Изоморфны ли как абелевы группы $(\mathbb{R}, +)$ и $(\mathbb{Q}, +)$? $(\mathbb{Q}, +)$ и $(\mathbb{Z}, +)$?

Решение.

1) Рассмотрим отображение

$$\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow 2\mathbb{Z}, \quad \varphi(n) = 2n.$$

Оно является:

1. **Гомоморфизмом:**

$$\varphi(a + b) = 2(a + b) = 2a + 2b = \varphi(a) + \varphi(b).$$

2. **Инъекцией:**

$$\varphi(a) = \varphi(b) \implies 2a = 2b \implies a = b.$$

3. **Сюръекцией:** любой элемент $2k \in 2\mathbb{Z}$ имеет прообраз $k \in \mathbb{Z}$, так как $\varphi(k) = 2k$.Следовательно, φ — изоморфизм групп. Значит,

$$\mathbb{Z} \cong 2\mathbb{Z}.$$

□

 $\mathbb{Z}$ и $2\mathbb{Z}$ неизоморфны как кольца. Предположим противное: пусть существует изоморфизм колец

$$\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow 2\mathbb{Z}.$$

В любом кольце с единицей изоморфизм переводит единицу в единицу. Кольцо $\mathbb{Z}$ имеет единицу 1. Значит,

$$\varphi(1) = 1_{2\mathbb{Z}},$$

где $1_{2\mathbb{Z}}$ — единичный элемент кольца $2\mathbb{Z}$.Но в кольце $2\mathbb{Z}$ нет единичного элемента: для любого $2k \in 2\mathbb{Z}$ выполнено

$$(2k) \cdot 2 = 4k \neq 2k$$

при $k \neq 0$, а при $k = 0$ получаем $0 \cdot 2 = 0$, но это не единица для других элементов.Следовательно, $\varphi(1)$ не может существовать в $2\mathbb{Z}$. Противоречие.

Значит, изоморфизма колец не существует:

$$\mathbb{Z} \not\cong 2\mathbb{Z}.$$

□

2)

1. Используем **кардинальность**:

$$|\mathbb{Q}| = \aleph_0, \quad |\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0}.$$

Любой изоморфизм групп является биекцией, а биекция сохраняет мощность. Так как мощности различны, изоморфизма не существует:

$$(\mathbb{Q}, +) \not\cong (\mathbb{R}, +).$$

□

2. В группе $(\mathbb{Z}, +)$ все ненулевые элементы имеют бесконечный порядок, но группа порождается одним элементом $(\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle)$, то есть является циклической. Группа $(\mathbb{Q}, +)$ *не является циклической*: предположим, что $\mathbb{Q} = \langle a/b \rangle$. Тогда все элементы имели бы вид $n \cdot (a/b)$, то есть были бы целыми кратными числа a/b . Но, например, число $a/(2b)$ не представимо в таком виде. Противоречие. Следовательно, они не изоморфны.

□

2.

1. Докажите, что любая подгруппа $(\mathbb{Z}, +)$ имеет вид $n\mathbb{Z}$, где $n \geq 0$
2. Найдите обратный элемент к $[157]$ в кольце $\mathbb{Z}/235\mathbb{Z}$ и все целые решения уравнения $157x + 235y = 11$.

Решение.

1) Пусть $H \leq \mathbb{Z}$.

1. Если $H = \{0\}$, то $H = 0\mathbb{Z}$.
2. Пусть $H \neq \{0\}$. Тогда в H есть ненулевые элементы. Так как H — подгруппа, вместе с каждым элементом она содержит и его противоположный. Следовательно, в H есть положительные элементы.

Обозначим через n *наименьший положительный* элемент из H :

$$n = \min\{h \in H \mid h > 0\}.$$

Докажем, что $H = n\mathbb{Z}$.

- a) $n\mathbb{Z} \subseteq H$: Так как $n \in H$, то $n + n + \dots + n \in H$ и $(-n) + (-n) + \dots \in H$. Значит, все кратные n принадлежат H .
- b) $H \subseteq n\mathbb{Z}$: Возьмём произвольный $h \in H$. Разделим h на n с остатком:

$$h = qn + r, \quad 0 \leq r < n, \quad q \in \mathbb{Z}.$$

Тогда

$$r = h - qn.$$

Здесь $h \in H$ и $qn \in H$ (так как $n \in H$), следовательно, $r \in H$.

Но $0 \leq r < n$, а n — наименьший положительный элемент в H . Значит, r не может быть положительным. Следовательно, $r = 0$.

Таким образом, $h = qn$, то есть $h \in n\mathbb{Z}$.

Получили $H = n\mathbb{Z}$, где $n \geq 0$.

Итак, любая подгруппа $\mathbb{Z}$ является циклической и порождается своим наименьшим положительным элементом.

□

2)

$$235 = 1 \cdot 157 + 78$$

$$157 = 2 \cdot 78 + 1$$

$$1 = 157 - 2 \cdot 78$$

$$= 157 - 2 \cdot (235 - 157)$$

$$= 3 \cdot 157 - 2 \cdot 235$$

Следовательно, $157 \cdot 3 + 235 \cdot (-2) = 1$, значит $n = 3$, $k = -2$.

$$157 \cdot 3 \equiv 1 \pmod{235}$$

$$\boxed{[157]^{-1} = [3]}$$

□

Используя вышеописанный алгоритм Евклида находим, что

$$157 \cdot 3 + 235 \cdot (-2) = 1 \mid \cdot 11$$

$$157 \cdot 33 + 235 \cdot (-22) = 11$$

значит, при $k \in \mathbb{N}$:

$$157 \cdot (k + 33) + 235 \cdot (k - 2) = 11$$

тем самым $x = k + 33$, $y = k - 2$, при $k \in \mathbb{N}$

□

3. Убедитесь, что $\mathbb{Z}[\sqrt{5}] = \{a + b\sqrt{5} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ является коммутативным кольцом с единицей без делителей нуля (областью целостности). Покажите, что это кольцо не является факториальным.

Решение.

1) Множество

$$\{\mathbb{Z}[\sqrt{5}] = \{a + b\sqrt{5} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$$

замкнуто относительно сложения, вычитания и умножения:

$$(a + b\sqrt{5})(c + d\sqrt{5}) = (ac + 5bd) + (ad + bc)\sqrt{5},$$

содержит $1 = 1 + 0\sqrt{5}$ и является подкольцом поля $\mathbb{R}$. Значит, это коммутативное кольцо с единицей и без делителей нуля, то есть область целостности. □

2) Рассмотрим норму

$$N(a + b\sqrt{5}) = a^2 - 5b^2.$$

Она мультипликативна: $N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$. Элемент является обратимым тогда и только тогда, когда его норма равна ± 1 .

В кольце нет элементов нормы ± 2 , так как сравнение

$$a^2 - 5b^2 \equiv a^2 \pmod{5}$$

не может давать 2 или 3 по модулю 5, а квадраты по модулю 5 равны 0, 1, 4.

Следовательно, любой элемент нормы ± 4 неприводим: если $\alpha = \beta\gamma$, то

$$N(\beta)N(\gamma) = \pm 4,$$

но норм ± 2 нет, поэтому один из сомножителей имеет норму ± 1 , то есть является единицей.

Имеем:

$$N(2) = 4, \quad N(1 + \sqrt{5}) = -4, \quad N(\sqrt{5} - 1) = -4,$$

значит, $2, 1 + \sqrt{5}, \sqrt{5} - 1$ неприводимы.

Но

$$4 = 2 \cdot 2 = (1 + \sqrt{5})(\sqrt{5} - 1).$$

Проверим, что 2 не ассоциирован с $1 + \sqrt{5}$: если бы

$$2 = (c + d\sqrt{5})(1 + \sqrt{5}),$$

то

$$c + 5d = 2, \quad c + d = 0,$$

откуда $d = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$, противоречие. Аналогично 2 не ассоциирован с $\sqrt{5} - 1$.

Таким образом, число 4 имеет два различных разложения на неприводимые множители:

$$4 = 2 \cdot 2 = (1 + \sqrt{5})(\sqrt{5} - 1).$$

Следовательно, $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$ не является факториальным кольцом. $\square$

4.

1. Чему равно 17-е натуральное число, дающие остатки $2, 4, 6, 8$ от деления на $5, 9, 11, 14$?
2. Сколько решений в кольце $\mathbb{Z}/360\mathbb{Z}$ имеет уравнение $x^2 = 2$?
3. Сколько решений в кольце $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ имеет уравнение $x^2 = 1$?

Решение.

1) Решим систему сравнений:

$$x \equiv 2 \pmod{5}, \quad x \equiv 4 \pmod{9}, \quad x \equiv 6 \pmod{11}, \quad x \equiv 8 \pmod{14}.$$

Решим систему последовательной подстановкой:

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{5}, \\ x \equiv 4 \pmod{9}, \\ x \equiv 6 \pmod{11}, \\ x \equiv 8 \pmod{14}. \end{cases}$$

Из первого сравнения:

$$x = 5k + 2.$$

Подставляя во второе,

$$5k + 2 \equiv 4 \pmod{9} \implies 5k \equiv 2 \pmod{9}.$$

Так как $5^{-1} \equiv 2 \pmod{9}$, то

$$k \equiv 4 \pmod{9}.$$

Следовательно,

$$x = 5(9m + 4) + 2 = 45m + 22.$$

Теперь используем третье сравнение:

$$45m + 22 \equiv 6 \pmod{11}.$$

Поскольку $45 \equiv 1$ и $22 \equiv 0 \pmod{11}$, получаем

$$m \equiv 6 \pmod{11}.$$

Значит,

$$x = 45(11n + 6) + 22 = 495n + 292.$$

Последнее условие:

$$495n + 292 \equiv 8 \pmod{14}.$$

Так как $495 \equiv 5$ и $292 \equiv 12 \pmod{14}$, имеем

$$5n + 12 \equiv 8 \pmod{14} \implies 5n \equiv 10 \pmod{14}.$$

Так как $5^{-1} \equiv 3 \pmod{14}$, то

$$n \equiv 30 \equiv 2 \pmod{14}.$$

Следовательно,

$$x = 495(14t + 2) + 292 = 6930t + 1282.$$

Натуральные числа (положительные) получаются при $t \geq 0$. Первое ($t = 0$) равно 1282, второе при $t = 1$, и т.д. Следовательно, 17-е число соответствует $t = 16$:

$$x_{17} = 1282 + 6930 \cdot 16 = 1282 + 110880 = 112162.$$

Ответ: 112162